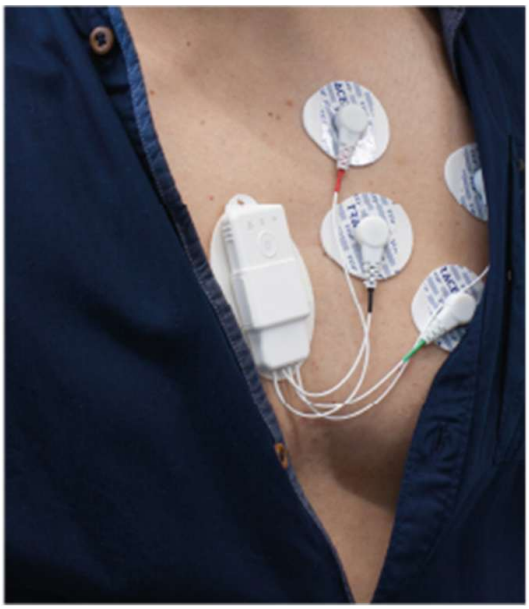
Handleiding P-Cardio

Opnemen in het dagelijks leven · versie 0.2 (19-10-2026) · illustraties en foto's: P-CARDIO User Manual, 2M Engineering

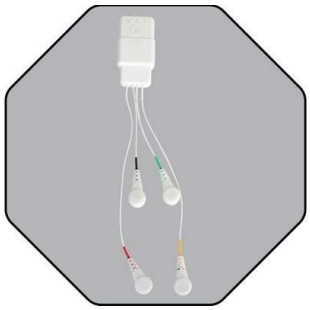


Met sticker

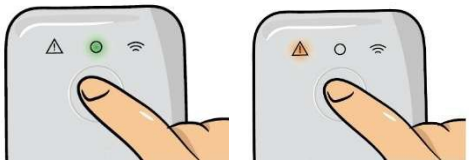
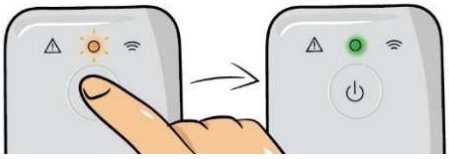
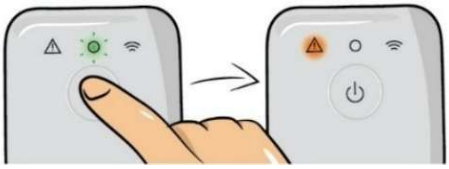


Met lanyard

Wat heb je nodig?

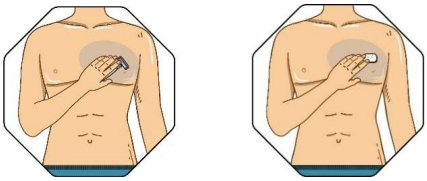
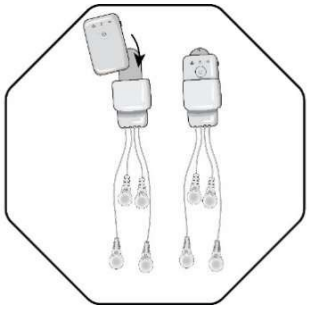
	**Recorder** Meet en bewaart je hartslag en beweging.
	**Houder met draden** Plus elektroden, en een sticker of lanyard.
	**Docking-station** Om op te laden.

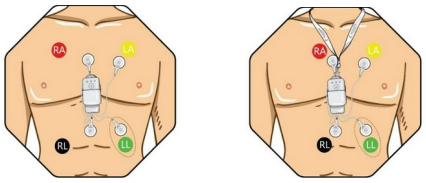
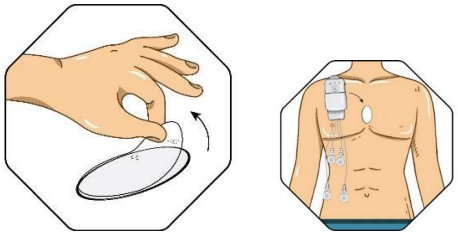
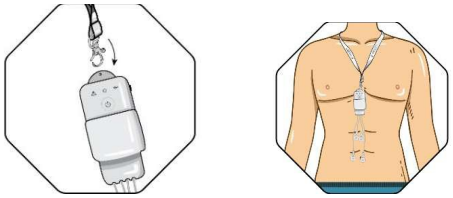
De knop

	**Kort drukken (1–3 s)** Groen = neemt op. Oranje = neemt niet op. Elke korte druk zet ook een **markering**.
	**Starten: lang drukken (> 3 s)** Oranje knippert, daarna groen.
	**Stoppen: lang drukken (> 3 s)** Groen knippert, daarna oranje.

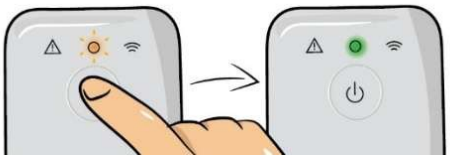
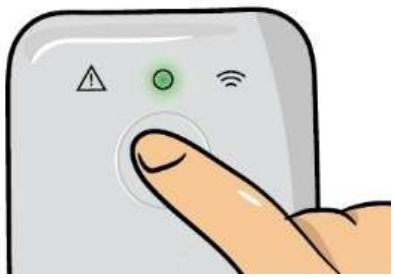
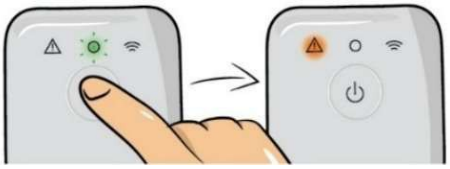
Tip: één tik op de recorder terwijl je stilstaat, is ook een markering.

Aanbrengen

	**1. Huid** Scheer zo nodig, was met zeep en droog goed af. Geen crème.
	**2. Recorder in de houder** Schuif hem er helemaal in.
	**3. Elektroden plakken** Folie eraf, plakken op de plekken hieronder.

	**4. Draden vastklikken** Rood: rechtsboven op je borst Geel: linksboven Zwart: rechtsonder Groen: linksonder
	**5a. Met sticker** (voorkeur) Plak de sticker op je borst en zet de houder erop.
	**5b. Of met lanyard** Klik de houder vast en hang hem om je nek.

Een dag opnemen

	**Starten** Wacht 2 minuten na het plakken. Druk dan **lang**: groen.
	**Iets bijzonders?** Druk **kort** en schrijf de tijd op (zie hieronder).
	**Stoppen** Druk **lang**: oranje.

Douchen mag. Zwemmen en sauna niet.

Dagboekje. Schrijf op wat je doet, met de tijd erbij:

Tijd	Wat
08:12	Gestart

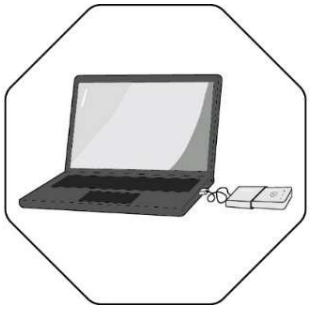
Tijd	Wat
09:30–09:55	Gefietst
13:05	Elektrode los, opnieuw geplakt

Knippert er iets oranje?



2× per 30 s: een draad zit los. Controleer de elektroden.
1× per 10 s: batterij bijna leeg.
3× per 10 s: geheugen vol.
Geen lampjes: batterij leeg.

Opladen



Zet de recorder in het docking-station.
Groen knippert = laden. Groen = vol (± 4–5 uur).
Een volle batterij gaat minstens 5 dagen mee.

Voor de onderzoeker: data ophalen

1. Recorder in het docking-station: hij verschijnt als USB-schijf.
2. Kopieer `data_....txt` en `log.txt` naar de pc.
3. Verwijder ze daarna van de recorder. **Laat `config.txt` staan.**
4. ECG-tool → **Data koppelen**.

De ECG-tool

Start de app vanuit de projectmap met `streamlit run streamlit\app.py`. Hij opent in de browser. Het volledige proefprotocol staat in het opnameprotocol.

Handleiding ECG-tool P-Cardio

Desktop-app · versie 1.1 (9-11-2026) · AppBakkers, Secu-Sense WP4 · voor onderzoekers en zorgverleners. De pagina's hiervoor zijn de instructie voor de deelnemer.

Met de ECG-tool leg je deelnemers vast, volg je een opname met de P-Cardio live, houd je bij wat de deelnemer doet, koppel je na afloop de data van de recorder en bekijk en beoordeel je het ECG met de beweging eronder.

Zo verloopt een opname

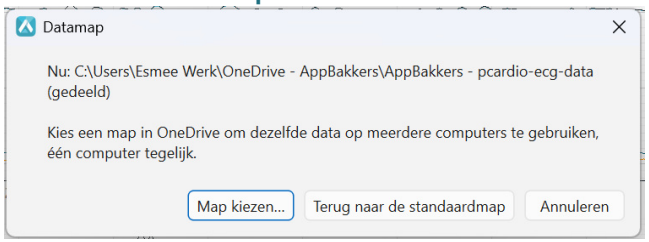
Wanneer	Wat	Scherm
Vooraf	Deelnemer vastleggen; ID in het User Id-veld van de P-Cardio	Deelnemers
Tijdens	Verbinden, live meekijken, sync-sprong, activiteiten en momenten aanklikken	Live
Na afloop	Bestanden van de recorder inlezen, koppelen, klokcorrectie bevestigen	Data koppelen
Analyse	Per activiteit bekijken, annoteren en het signaal beoordelen	Bekijken & annoteren
Optioneel	Alles in één CSV voor verdere analyse	Opnames → Exporteren

Sneltoetsen

`Ctrl+Z`	Laatste wijziging ongedaan maken (in een tekstveld: de getypte tekst)
`Ctrl+Shift+Z`	Opnieuw doen
`Ctrl+R`	Bekijken: terug naar de beginweergave
`Shift+←/→`	Bekijken: één venster terug of verder

Tip: bij bijna elk veld en elke knop staat uitleg als je er met de muis op blijft staan.

1. Starten en de datamap



Dubbelklik op **ECG-tool.cmd** in de projectmap. Alle gegevens staan in één **datamap** (bovenin de titelbalk): de database *ecg.db* (deelnemers, opnames, annotaties) en per opname een map met de ruwe P-Cardio-bestanden en de signalen.

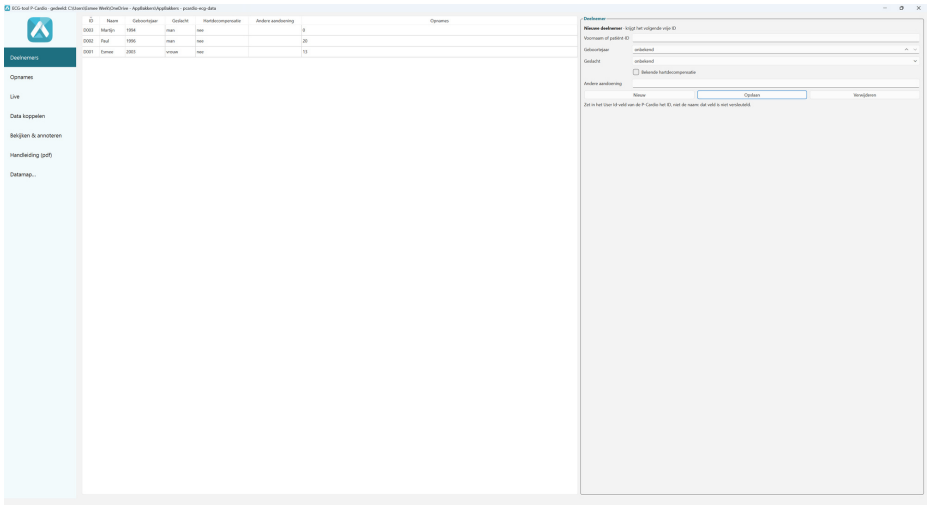
Dezelfde data op meerdere computers (OneDrive of SharePoint)

1. Maak in SharePoint een map (bijv. *AI-Projecten/secu-sense/pcardio-ecg-data*), geef alleen wie het nodig heeft toegang, en kies **Snelkoppeling toevoegen aan Mijn bestanden**.
2. Rechtsklik in Verkenner op die map → **Altijd op dit apparaat behouden**.
3. In de app: **Datamap… → Map kiezen…**. Is de map leeg, dan biedt de app aan de huidige data te kopiëren (alleen op de computer met de complete data). Start de app daarna opnieuw.

De app werkt met een lokale kopie van de database en zet die bij afsluiten (en elke 10 minuten) in de gedeelde map. Werk op **één computer tegelijk**: anders meldt de app "*In gebruik op … sinds …*", en hij wacht tot OneDrive de laatste versie binnen heeft.

Let op: de datamap bevat gezondheidsgegevens en namen: nooit in een persoonlijke Dropbox of Google Drive, en bewerk de bestanden erin niet met de hand.

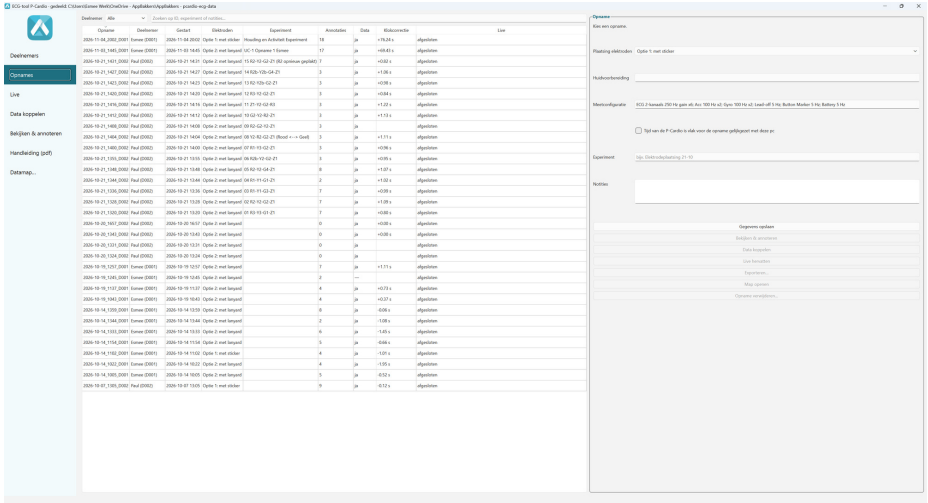
2. Deelnemers



- **Nieuw** → naam of patiënt-ID, geboortejaar (leeg = onbekend), geslacht en eventuele aandoeningen → **Opslaan**. De deelnemer krijgt het volgende vrije ID (D001, D002, …); een ID wordt nooit opnieuw uitgegeven.
- Klik op een rij om de gegevens te wijzigen. Verwijderen kan alleen bij een deelnemer zonder opnames.
- De kolom **Opnames** telt hoeveel opnames iemand heeft.

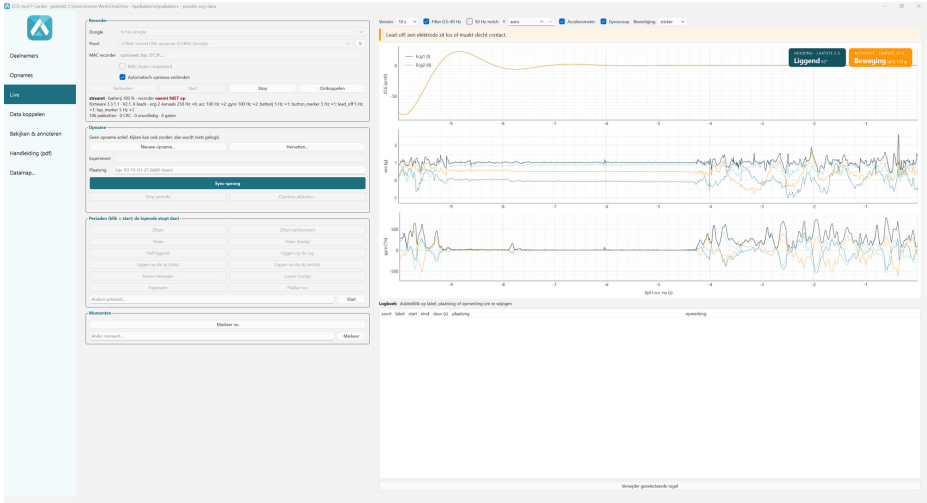
Let op: zet in het User Id-veld van de P-Cardio het **ID** (bijv. D001), nooit de naam: dat veld wordt niet versleuteld.

3. Opnames



- Alle opnames, nieuwste eerst. Filter op deelnemer of zoek op ID, experiment of notities.
- Rechts pas je de gegevens aan (plaatsing elektroden, experiment, notities) → **Gegevens opslaan**.
- Knoppen: **Bekijken & annoteren** (of dubbelklik op een rij), **Data koppelen**, **Live hervatten** (alleen bij een open opname), **Exporteren…**, **Map openen** en **Opname verwijderen…**.
- **Data**: is de P-Cardio-data gekoppeld; **Klokcorrectie**: de gebruikte correctie.
- **Exporteren**: de hele opname of één periode (met marge), eventueel met de 6 leads. Eén rij per ECG-sample met acc, gyro en annotaties, plus een los annotatiebestand, in de map *export* van de opname.

4. Live



Wat je ziet

- **ECG** (Ecg1 = afleiding I, Ecg2 = afleiding II) en met de vinkjes **accelerometer** en **gyroscoop**. De tijdas loopt van −10 s (10 seconden geleden) tot 0 (nu); het venster is 5, 10 of 20 s.
- **Rechtsboven**: de **houding** (rechtop/liggend, laatste 5 s, elke seconde) en de **activiteit** (rust/beweging/lopen, laatste 20 s, elke 5 s). Bij **Bevestiging** kies je sticker of lanyard; aan een lanyard is de houding onbekend.
- **Gekleurde balk** bij een probleem: amber bij lead-off, een ECG tegen de rand van het meetbereik of een ondersteboven geplakte recorder; rood als de verbinding weg is of er geen data komt.

Verbinden

1. Steek de dongle in een USB-poort; de app vindt hem zelf, ook in een andere poort.
2. Druk kort op de knop van de P-Cardio (hij gaat adverteren) en klik op **Verbinden**.
3. Klik op **Start**: pas dan verschijnen de plots.

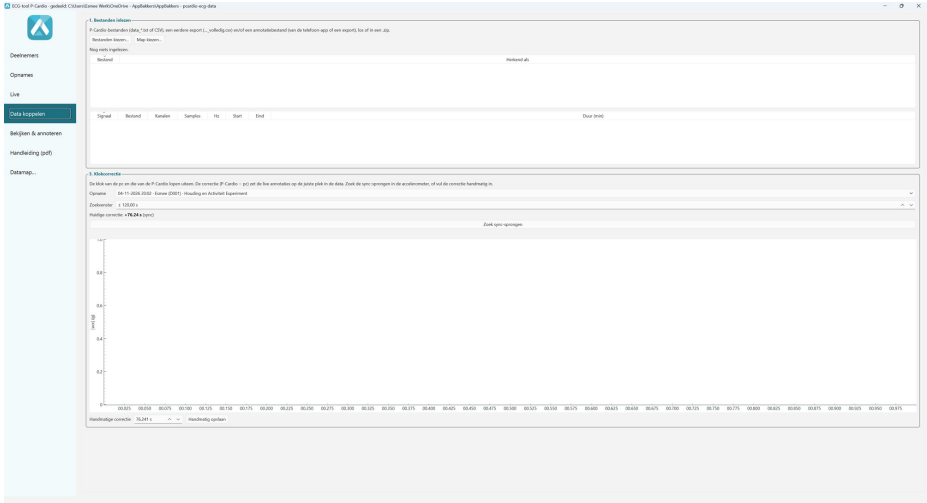
Onder de knoppen: batterij, of de recorder zelf opneemt, firmware en de tellers (pakketten, CRC-fouten, gaten). Staat er "*neemt NIET op*", houd dan de knop van de P-Cardio 1–3 s ingedrukt (lampje groen).

Loggen tijdens een opname

1. **Nieuwe opname…**: kies de deelnemer en vul de gegevens in (of **Hervatten…**).
2. **Sync-sprong** aan het begin (en liefst ook aan het eind): de deelnemer springt, jij klikt bij het landen. Daarmee lijnt de app later de klokken uit.
3. Klik bij elke nieuwe activiteit op het label; de lopende periode stopt vanzelf. **Stop periode** voor een pauze; een eigen activiteit typ je bij *Andere activiteit…*.
4. Iets bijzonders (hoest, losse plakker)? **Markeer nu** of typ een eigen moment.
5. In het **logboek** pas je label, plaatsing en opmerking aan met een dubbelklik.
6. Klaar: **Opname afsluiten…**.

Tip: kijken zonder te loggen kan ook: verbind en start zonder een opname te kiezen.

5. Data koppelen



1. Bestanden inlezen

Kies de bestanden van de recorder (*data_*.txt* of de CSV-export van 2M), een eerdere export van deze app en/of een annotatiebestand van de telefoon-app; los, in een map of in een .zip. De app herkent zelf wat wat is.

2. Koppelen aan een opname

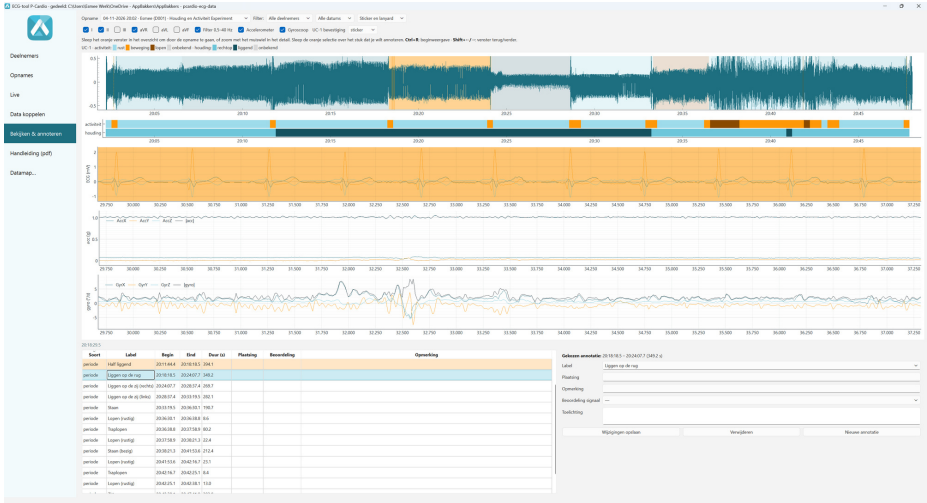
De app stelt de opname voor waarvan de live annotaties binnen de data vallen. Kies die (of **Nieuwe opname**) → **Koppel**. Heeft de opname al data of annotaties, dan vraagt de app eerst of die vervangen mogen worden.

3. Klokcorrectie

De klok van de pc en die van de P-Cardio lopen uiteen. **Zoek sync-sprongen** zoekt de landing in de accelerometer (stippellijn = gelogd moment, oranje = gevonden piek). Klopt het: **Gebruik voorstel**. Bij meerdere sync-sprongen neemt de app de mediaan, zodat één verkeerde klik het niet scheeftrekt.

- Correctie van ± **één uur**: de P-Cardio staat waarschijnlijk nog op zomer- of wintertijd; de app stelt voor de data een uur te verschuiven.
- Meer dan 5 minuten: de app waarschuwt.
- Geen sync-sprong of geen duidelijke piek: vul de correctie in bij **Handmatige correctie**.

6. Bekijken & annoteren



Rondkijken

- Kies de opname bovenin; filter op deelnemer, datum of sticker/lanyard.
- **Overzicht**: de hele opname met de annotaties als gekleurde vlakken. Sleep het **oranje venster**, of zoom met het muiswiel in het detail.
- **UC-1-balk**: per 20 s de activiteit (rust, beweging, lopen) en de houding (rechtop, liggend); muis erop voor de kenmerken.
- **Detail**: het ECG van het venster. I en II worden gemeten; III, aVR, aVL en aVF zijn daaruit berekend. **Accelerometer** en **Gyroscoop** komen er als eigen rij onder. Het filter (0,5–40 Hz) geldt alleen voor de weergave.
- Tabel: in het venster = **lichtoranje**, aangeklikt = **lichtblauw**.

Annoteren

1. Sleep de oranje **selectie** in het detail over het stuk dat je wilt annoteren.
2. Klik op een label: de periode wordt toegevoegd en de selectie schuift door naar het volgende stuk.
3. Voor een moment: **Moment op begin selectie**.

Een annotatie aanpassen of beoordelen

Klik op een rij in de tabel: het venster springt erheen en de selectie staat op die annotatie. Versleep begin en eind, pas label, plaatsing of opmerking aan, kies een **beoordeling van het signaal** (schoon / ruis, QRS herkenbaar / onbruikbaar) en klik op **Wijzigingen opslaan**. Houd **label** (wat de deelnemer deed) en **beoordeling** (hoe het signaal eruitziet) bewust uit elkaar: lopen betekent niet automatisch een slecht signaal.

7. Als het niet werkt

Probleem	Oplossing	Probleem	Oplossing
Dongle niet gevonden	Andere USB-poort; de app zoekt elke paar seconden opnieuw (of ↻ naast Poort).	Houding "liggend" terwijl iemand zit	Zit de recorder scheef of een kwartslag gedraaid? Rechtop hoort bij ± 0–20°.
"Geen recorder gevonden"	Druk kort op de knop van de P-Cardio en verbind opnieuw.	"Zit de recorder ondersteboven?"	Draai de recorder om op de sticker.
Verbonden, maar geen plot	Klik op **Start**: verbinden start de stream nog niet.	"In gebruik op een andere computer"	Sluit de app daar af, wacht op OneDrive, **Opnieuw proberen**.
		Venster "Fout in de ECG-tool"	Schermafdruk van de melding naar AppBakkers.